VATEL NANTES · M5ALT

IAG

Support de cours · M5ALT · Vatel Nantes · 2026-2027

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/cours/iag-vatel

SÉANCE 1 · 25 NOVEMBRE 2026

Séance 1 : comprendre

Comprendre séance 1 | **Concevoir** séance 2 | **Construire** séance 3 | **Tester** séance 4 | **Soutenir** séance 5

1 · Le vocabulaire de l'IA

IA générative
elle produit du texte, du code, des images

Apprentissage profond
des réseaux de neurones à très grande échelle

Apprentissage automatique
la machine apprend à partir d'exemples

Intelligence artificielle
toute machine qui imite une tâche humaine

2 · Trois usages dans un hôtel

Usage	Ce que fait l'IA	Exemple
Prédire	estimer ce qui va arriver à partir de l'historique	la demande d'un samedi, le risque d'annulation
Recommander	proposer l'option la plus pertinente à chaque client	une chambre, un forfait, une activité
Générer	produire un contenu à partir d'une consigne	une réponse à un avis, une offre, du code

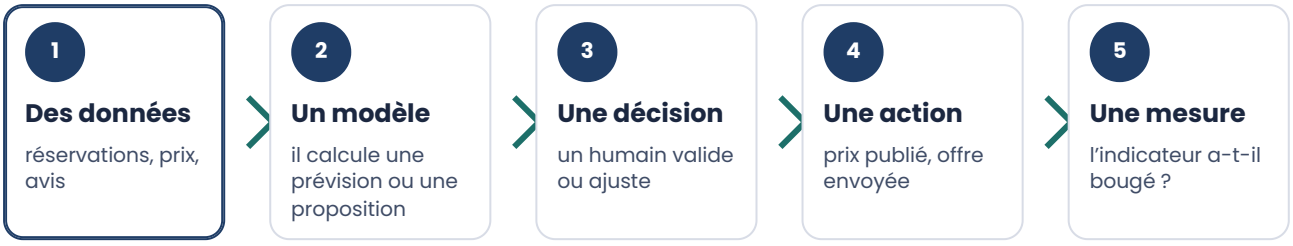
Une **règle automatique** (« si le taux d'occupation dépasse 90 %, alors… ») n'est pas de l'IA : elle n'apprend rien. Elle reste utile dans un prototype.

3 · L'IA au service du client

Application	Donnée nécessaire
Analyse des préférences	historique de séjours, avis, demandes
Recommandation de voyages et d'hébergements	profil, saison, budget, séjours de clients proches
Personnalisation des offres et des services	motif du séjour, préférences déclarées
Réalité virtuelle et augmentée	visites et contenus en 3D du lieu
Guides touristiques intelligents	position, centres d'intérêt, horaires des lieux

Chaque application vit de ses **données**. Sans données fiables et autorisées, pas d'IA utile.

4 · Un système, pas un outil



> **Modèle :** le programme obtenu après l'entraînement sur des données. Ses réglages internes s'appellent les **paramètres**.

5 · Un problème précis



6 · À retenir

- IA générative ⊂ apprentissage profond ⊂ apprentissage automatique ⊂ IA ;
- trois usages : prédire, recommander, générer ; une règle n'est pas de l'IA ;
- chaque application client vit de ses données ;
- on prototype un système : données, modèle, décision humaine, action, mesure ;
- un bon problème est précis, a un public et un indicateur.

Je vérifie : un tableau qui colore en rouge les chambres non vendues, est-ce de l'IA ?
Non : c'est une règle. Il devient de l'IA s'il prévoit, à partir de l'historique, les chambres qui resteront vides.

Je vérifie : « digitaliser la réception » est-il un problème précis ?
Non. Il manque le problème mesurable, le public et l'indicateur.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.

SÉANCE 2 · 2 DÉCEMBRE 2026

Séance 2 : concevoir

1 · L'IA au service de la structure

Domaine	Ce que l'IA optimise
Prix et disponibilités	le prix de chaque chambre, chaque jour, selon la demande prévue
Prévision de la demande	les arrivées, les couverts, les tendances du marché
Chatbots et assistants	les réponses aux questions et les réservations, jour et nuit
Gestion interne	la planification du personnel, la maintenance prédictive

2 · L'IA pour le marketing

Domaine	Ce que l'IA permet
Analyse prédictive	repérer les segments les plus rentables ou les plus fragiles
Campagnes personnalisées	adapter l'offre et le message aux préférences des voyageurs
Réseaux sociaux	produire, planifier et analyser les publications
Mesure de l'impact	relier une campagne aux réservations qu'elle a apportées

Une action marketing sans **mesure** reste une intuition. L'IA aide à mesurer ; l'équipe décide.

3 · Épurer les idées



Chaque fonction imaginée tombe dans une case. Le MVP garde la case du haut à gauche.

4 · Le MVP et sa rentabilité

> **MVP :** le produit minimum viable. La plus petite version qui résout le problème et permet de mesurer un gain.

Le MVP prouve une **hypothèse de gain**. Elle se chiffre, même grossièrement, et dit ses limites.

EXEMPLE · HÔTEL QUAI D'ERDRE

Hypothèse : revendre 2 chambres de plus chaque samedi, à 120 € la nuit, sur 40 samedis. Gain estimé : 2 × 120 × 40 = 9 600 € par an. Limite : la demande réelle des samedis reste à vérifier.

5 · Du parcours aux écrans



Un **croquis** à main levée de chaque écran suffit. Le **design visuel** vient ensuite : couleurs, typographie, ton des textes, logo de l'établissement.

6 · À retenir

- côté structure, l'IA optimise prix, demande, service et gestion interne ;
- côté marketing, elle cible, personnalise et mesure ;
- on épure avec la matrice valeur et effort ;
- le MVP prouve une hypothèse de gain chiffrée ;
- parcours, croquis, puis design visuel.

Je vérifie : un MVP doit-il contenir toutes les fonctions prévues ?
Non. Il garde ce qui résout le problème et permet de mesurer le gain. Le reste attend la version 2.

Je vérifie : « notre outil fera gagner beaucoup d'argent » est-il une hypothèse de gain ?
Non. Il faut un calcul : volume, prix, période, et la limite de l'estimation.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.

SÉANCE 3 · 6 JANVIER 2027

Séance 3 : construire

Comprendre séance 1 | **Concevoir** séance 2 | **Construire** séance 3 | **Tester** séance 4 | **Soutenir** séance 5

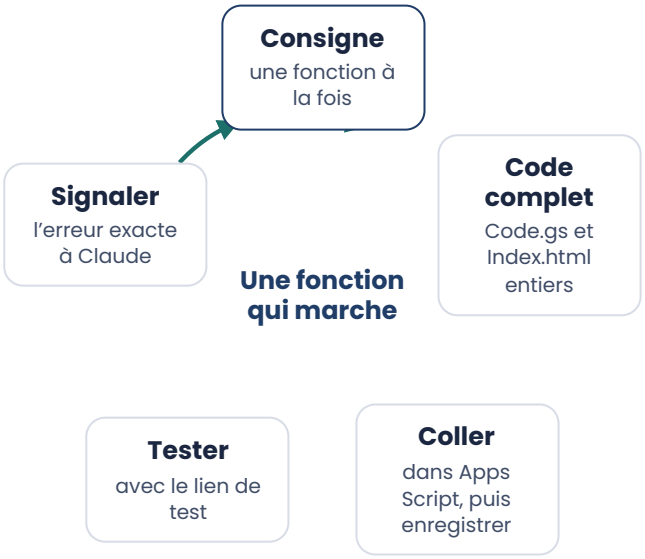
1 · L'architecture no-code

1. **Google Sheets** — les données : chambres, prix, réservations
2. **Apps Script** — la logique : calculs, règles, prévisions
3. **Page web** — les écrans, ouverts par un lien
4. **Claude** — il écrit le code ; vous testez et décidez

Vous n'écrivez pas le code : vous le **commandez**, vous le collez, vous le testez. Pas à pas : fiches VA2 et VA3.

Source : Google, applications web Apps Script.

2 · La conversation type



Une conversation par fonction, dans le projet Claude du groupe.

3 · Une brique d'IA honnête

Le prototype **simule** la brique d'IA. En soutenance, vous nommez le vrai service qui la remplacerait.

Dans le prototype	Dans la vraie solution
une prévision par tendance sur l'historique du Google Sheets	un modèle de prévision entraîné sur des années de données
un score à partir de règles (délai, canal, saison)	un modèle qui apprend des annulations passées
une réponse type préparée avec Claude	un assistant branché sur l'API d'un modèle de langage

4 · Données fictives et RGPD

Le prototype ne contient **aucune donnée réelle** : ni client, ni salarié, ni chiffre confidentiel de votre entreprise d'accueil.

- des noms et des chiffres inventés, plausibles ;
- aucun export du logiciel de réservation de l'entreprise ;
- un compte Google personnel, jamais celui de l'entreprise sans accord écrit.

Une vraie mise en service demanderait une base légale, une information des clients et un registre : voir CNIL, IA et RGPD.

5 · À retenir

- Google Sheets pour les données, Apps Script pour la logique, une page web pour les écrans ;
- Claude écrit le code, vous testez et décidez ;
- une conversation par fonction : consigne, code complet, collage, test ;
- la brique d'IA est simulée, et vous le dites ;
- données fictives seulement.

Je vérifie : Claude donne un extrait de code « à insérer ». Que demandez-vous ?
Le fichier complet, prêt à coller : nous ne sommes pas développeurs.

Je vérifie : peut-on charger le fichier clients de son hôtel pour que la démonstration soit réaliste ?
Non. Données personnelles : on invente des données plausibles.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.

SÉANCE 4 · 20 JANVIER 2027

Séance 4 : tester

Comprendre séance 1 | Concevoir séance 2 | Construire séance 3 | **Tester séance 4** | Soutenir séance 5

1 · Tester comme un utilisateur

1. **Situation** — le lundi matin, 3 annulations
2. **Action** — ouvrir le tableau, choisir samedi
3. **Attendu** — un prix conseillé s'affiche
4. **Obtenu** — ce qui s'affiche vraiment
5. **Correction** — ce qu'il faut changer

Chaque membre teste un scénario qu'il n'a pas construit. On note l'écart entre l'**attendu** et l'**obtenu**.

2 · Corriger avec Claude

- un défaut par message, décrit avec le scénario ;
- le message d'erreur copié tel quel ;
- le fichier complet en retour, puis un nouveau test ;
- une ligne dans le journal : défaut, correction, résultat.

Une correction peut en casser une autre. On **refait** tous les scénarios avant la soutenance.

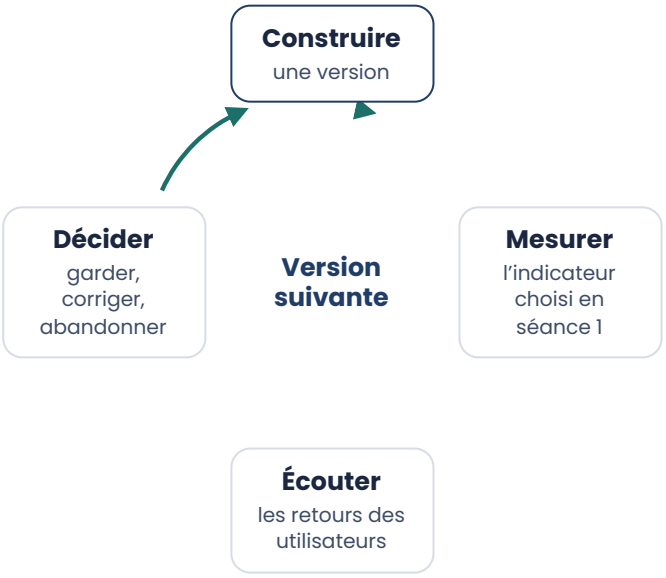
3 · Publier : ce qui se passerait

Votre prototype n'est pas mis en ligne. Voici ce qu'exigerait une vraie publication.

Étape	Ce qu'elle demande
Déploiement	une version publiée, un lien stable, des accès choisis
Données réelles	conformité au RGPD, sécurité, durée de conservation
Transparence	dire au client qu'il échange avec une IA, depuis le 2 août 2026 (règlement européen sur l'IA)
Accompagnement	former l'équipe, nommer un responsable de l'outil

Source : règlement (UE) 2024/1689, EUR-Lex.

4 · Itérer avec les retours



L'itération est expliquée en soutenance, pas réalisée.

5 · Données, biais et emploi

Enjeu	La question à se poser
Confidentialité	Quelles données client l'outil utilise-t-il, et avec quel accord ?
Biais algorithmiques	L'outil traite-t-il moins bien un segment de clientèle ou une langue ?
Emploi et formation	Quelles tâches change-t-il pour le personnel ? Qui est formé, et à quoi ?
Tendances	Objets connectés en chambre, analyse prédictive, projets de recherche : que change demain ?

Ces enjeux sont attendus en soutenance, avec une réponse concrète pour votre outil.

6 · À retenir

- un scénario : situation, action, attendu, obtenu, correction ;
- un défaut par message, le fichier complet en retour ;
- publier exige déploiement, conformité, transparence, accompagnement ;
- itérer : construire, mesurer, écouter, décider ;
- confidentialité, biais et emploi : une réponse concrète pour votre outil.

Je vérifie : un chatbot de réservation doit-il dire qu'il est une IA ?
Oui. Le règlement européen sur l'IA impose cette transparence depuis le 2 août 2026.

Je vérifie : qui teste le mieux une fonction ?
Un membre qui ne l'a pas construite, avec un scénario écrit.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.

SÉANCE 5 · 4 FÉVRIER 2027

Séance 5 : soutenir

1 · La soutenance : 25 minutes

1. **Le problème** — public, indicateur
2. **La rentabilité** — hypothèse de gain chiffrée
3. **Le MVP** — parcours et écrans
4. **La démonstration** — le prototype en direct
5. **La suite** — tests, publication, itération, enjeux

15 minutes de présentation, puis 10 minutes de questions.

Chaque membre du groupe prend la parole. Le minuteur s'arrête à 15 minutes, même au milieu d'une phrase.

2 · La grille sur 20

Critère	Points
Problème et public visés	3
Apport à la rentabilité	4
MVP, parcours et design	3
Démonstration du prototype	4
Tests, corrections et suite du projet	2
Données, biais et emploi	2
Présentation et réponses aux questions	2

3 · Réussir la démonstration

- le lien de test ouvert avant votre passage, compte connecté ;
- un scénario répété, avec des données fictives prêtes ;
- un plan de secours : captures d'écran du parcours complet ;
- un membre manipule, un autre commente.

Une démonstration courte et réussie vaut mieux qu'un tour complet qui plante.

4 · À retenir

- 25 minutes : 15 de présentation, 10 de questions ;
- problème, rentabilité, MVP, démonstration, suite ;
- chaque membre parle ;
- un plan de secours pour la démonstration.

Je vérifie : la démonstration plante. Que faites-vous ?
On passe aux captures d'écran du parcours et on explique la cause probable. Pas de dépannage en direct.

L'Hôtel Quai d'Erdre est un établissement fictif : ses chiffres sont inventés pour le cours.

ANNEXE

Lexique

Agent conversationnel	Programme qui répond par écrit aux questions des clients, jour et nuit, et peut prendre une réservation. En anglais : chatbot.
API	Porte d'entrée qui permet à un programme d'utiliser un service extérieur, par exemple un modèle de langage, en lui envoyant des demandes.
Apprentissage profond	Forme d'apprentissage automatique qui utilise des réseaux de neurones à très grande échelle. Les IA génératives actuelles en sont issues.
Biais algorithmique	Traitement moins bon d'un groupe de personnes par un outil d'IA, parce que ses données ou ses règles reflètent un déséquilibre.
Démonstration	Partie de la soutenance où le groupe montre le prototype en direct, sur un scénario répété, avec des données fictives prêtes.
Déploiement	Mise en service réelle d'un outil : une version publiée, un lien stable, des accès choisis, une équipe formée et un responsable nommé.
Hypothèse de gain	Estimation chiffrée de ce que l'outil fera gagner, avec son calcul et ses limites. Le MVP (produit minimum viable) sert à la vérifier.
Indicateur	Chiffre choisi au départ pour prouver que l'outil fonctionne : un gain de chiffre d'affaires, de temps ou de satisfaction, mesuré avant et après.
Itération	Cycle d'amélioration d'un produit : construire une version, mesurer l'indicateur, écouter les utilisateurs, puis décider de garder, corriger ou abandonner.
Maintenance prédictive	Usage de l'IA qui prévoit une panne avant qu'elle arrive, à partir des données des équipements, pour intervenir au bon moment.
Matrice valeur et effort	Tableau à quatre cases qui classe chaque fonction imaginée selon sa valeur pour la rentabilité et l'effort pour la construire.
Paramètres	Réglages internes d'un modèle, fixés pendant l'entraînement sur des données. Ils déterminent ses prévisions ou ses réponses.
Règle automatique	Instruction fixe écrite par une personne, du type « si… alors… ». Elle s'applique toujours pareil et n'apprend rien : ce n'est pas de l'IA.
Scénario de test	Situation d'usage décrite pas à pas pour tester l'outil : la situation, l'action, le résultat attendu, le résultat obtenu, la correction.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Projet	Des instructions et des fichiers communs à toutes ses conversations : « Projets » (« Projects »), volet de gauche. Un projet par groupe.
Modèle et effort	Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Sonnet pour le travail courant ; Opus, avec un abonnement, pour le code difficile.
Bouton « + »	Sous la zone de saisie : joindre un fichier, ouvrir les connecteurs.
Connecteurs	Claude peut créer un Google Sheets dans votre Drive (fiche T7). Il vous demande votre accord à chaque création.

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 9 novembre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.